

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM & MQTT

Nama : Yanfirga Setyawan Putra Sinaga

NIM 234308087

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/yanfirasinaga-spec>

Abstrak

Kemajuan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat bertukar data secara cepat dan berkelanjutan. Pada praktikum ini dilakukan pembuatan sistem sederhana yang menggabungkan IP Camera, protokol komunikasi MQTT, serta metode deteksi tangan berbasis computer vision. Tahap pertama praktikum berfokus pada proses pengambilan dan penampilan video dari IP Camera menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka OpenCV. Tahap berikutnya memanfaatkan protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sebagai sarana komunikasi data dengan mekanisme publish–subscribe melalui broker *mqtt-dashboard.com*. Pada tahap akhir dilakukan integrasi antara OpenCV, MediaPipe, dan MQTT untuk mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera webcam, kemudian informasi hasil deteksi dikirimkan melalui jaringan MQTT. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, sistem mampu menjalankan proses streaming video, komunikasi data, serta deteksi objek secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi teknologi IoT dan pengolahan citra digital dapat diterapkan pada sistem monitoring maupun otomasi berbasis jaringan.

Kata kunci: *Internet of Things, IP Camera, MQTT, OpenCV, MediaPipe*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi jaringan dan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data secara real-time. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem monitoring adalah IP Camera (IP-CAM), yaitu kamera digital yang mengirimkan data video dan audio melalui jaringan IP. Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara mengakses IP-CAM menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *library OpenCV*.

Selain itu, praktikum ini juga membahas MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), yaitu protokol komunikasi ringan berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan bandwidth dan daya. MQTT pertama kali dikembangkan oleh IBM dan kemudian distandarisasi oleh OASIS sebagai standar komunikasi IoT. Protokol ini banyak digunakan dalam sistem monitoring dan otomasi karena memiliki latensi rendah serta efisien dalam penggunaan jaringan.

2. Tujuan

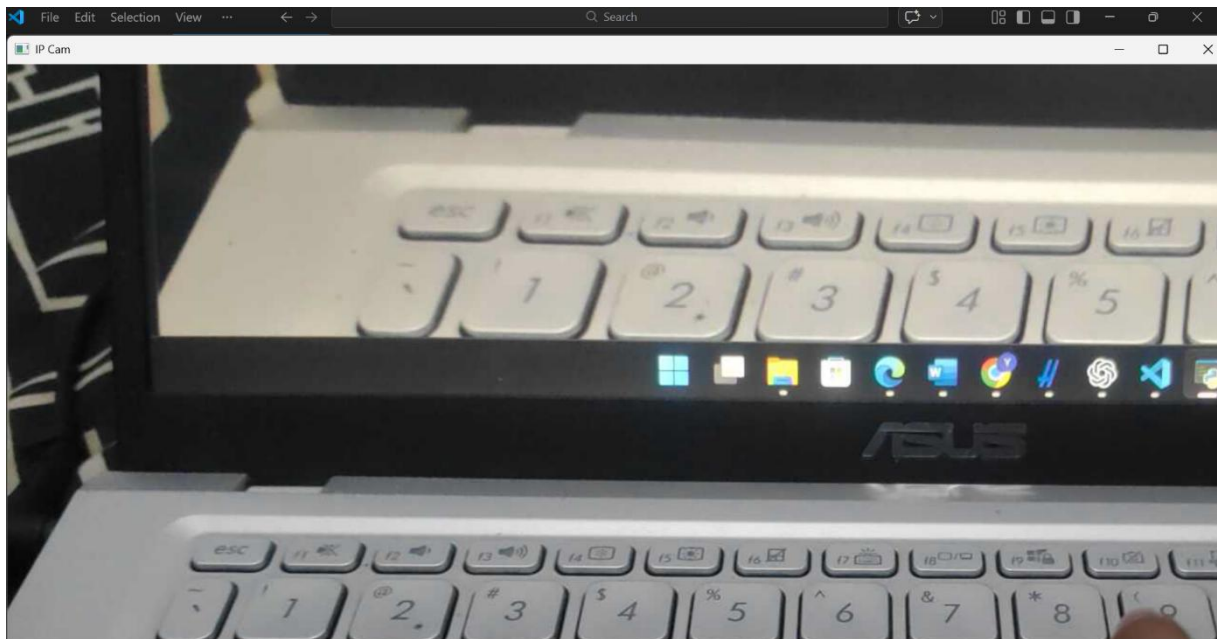
- Memahami konsep dasar komunikasi data berbasis jaringan (IP).
- Mempelajari cara mengakses dan menampilkan streaming video dari IP-CAM menggunakan Python dan OpenCV.
- Mengenal konsep komunikasi publish/subscribe pada protokol MQTT.

3. Manfaat

- Memahami implementasi nyata IoT, tidak hanya teori tetapi langsung praktik.
- Melatih kemampuan integrasi sistem, seperti menghubungkan kamera, jaringan, dan protokol komunikasi.
- Meningkatkan pemahaman praktis mengenai sistem komunikasi data dan jaringan komputer.

4. Hasil Program

A. Percobaan A Akses IP-CAM



```
1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.236.82:8080/video")
3 while True:
4     ret, frame = cap.read()
5     cv2.imshow('IP Cam', frame)
6     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
7         break
8 cap.release()
9 cv2.destroyAllWindows()
```

B. Percobaan B MQTT

```
9 server = "broker.hivemq.com"
10 client.connect(server, 1883)
11 client.subscribe(subscribe)
12
13 print("menunggu pesan")
14 client.loop_forever()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

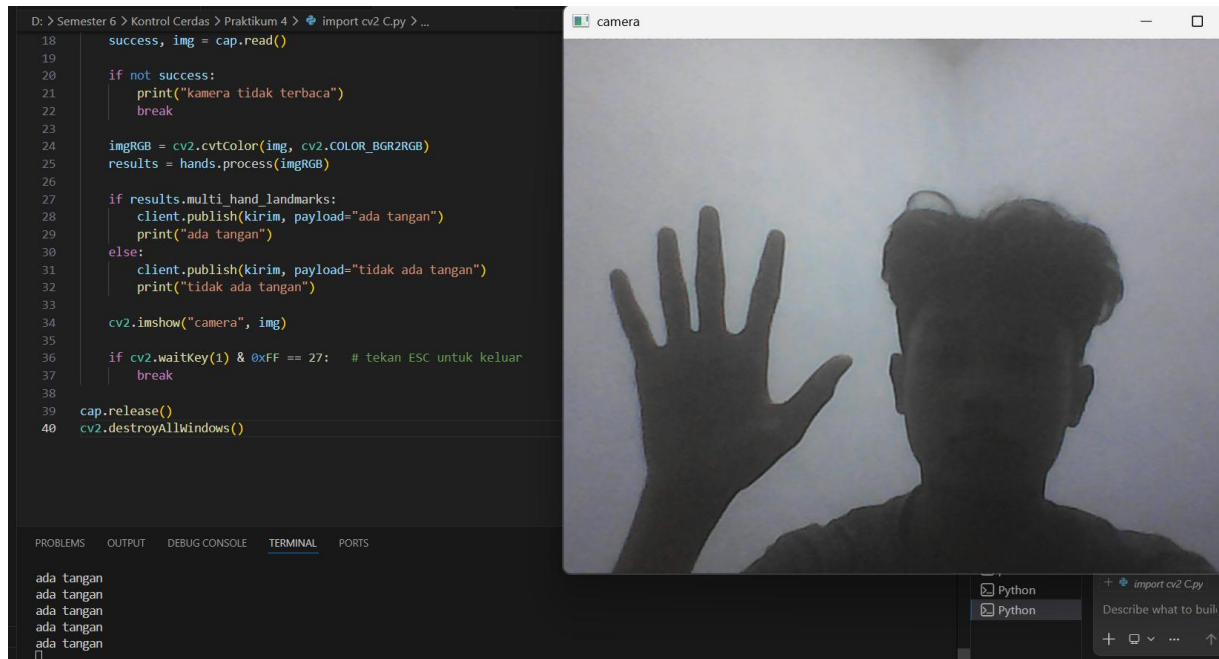
PS C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & c:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe d:\Semester 6\Kontrol Cerdas\Praktikum 4\import paho.mqtt2.py
t version
client = mqtt.Client()
menunggu pesan

joss
tes tes tes
1
12
123
hihihi



```
1 import paho.mqtt.client as mqtt
2
3 subscribe = "masukkan"
4
5 def on_message(client, userdata, msg):
6     data= str(msg.payload.decode())
7     print(data)
8     return
9
10 client = mqtt.Client()
11 client.on_message = on_message
12 server = "mqtt-dashboard.com"
13 client.connect(server, port=1883)
14 client.subscribe(subscribe)
15 while True:
16     client.loop_start()
17     client.loop_stop()
18
```

C. Percobaan C Deteksi Tangan



≡ miww



tangan kanan: tangan_kanan
ada tangan



```

D: > Semester 6 > Kontrol Cerdas > Praktikum 4 > import cv2 C.py > ...
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  import paho.mqtt.client as mqtt
4
5  mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
6  client = mqtt.Client()
7  client.connect(mqttbroker)
8  kirim = "tangan kanan"
9  cap = cv2.VideoCapture(0)
10 mp_hands = mp.solutions.hands
11 hands = mp_hands.Hands()
12 while True:
13     success, img = cap.read()
14     if not success:
15         print("kamera tidak terbaca")
16         break
17     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
18     results = hands.process(imgRGB)
19     if results.multi_hand_landmarks:
20         client.publish(kirim, payload="ada tangan")
21         print("ada tangan")
22     else:
23         client.publish(kirim, payload="tidak ada tangan")
24         print("tidak ada tangan")
25     cv2.imshow("camera", img)
26     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: # tekan ESC untuk keluar
27         break
28 cap.release()
29 cv2.destroyAllWindows()

```

5. Analisis Program

A. Akses IP-CAM

Program ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan memanfaatkan library **OpenCV** untuk menampilkan tampilan video dari **IP Camera** melalui jaringan. Pada bagian awal, program mengimpor library **cv2** yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan citra digital. Selanjutnya alamat IP kamera dimasukkan pada fungsi `cv2.VideoCapture()` sehingga program dapat mengambil sumber video dari perangkat tersebut. Setelah koneksi berhasil dilakukan, program menjalankan perulangan untuk membaca setiap frame video secara berkelanjutan menggunakan perintah `cap.read()`. Frame yang diperoleh kemudian ditampilkan pada layar melalui fungsi `cv2.imshow()` sehingga pengguna dapat melihat streaming video secara langsung. Program akan berhenti apabila pengguna menekan tombol tertentu pada keyboard, misalnya tombol **“q”**. Setelah program dihentikan, koneksi dengan kamera ditutup menggunakan `cap.release()` dan seluruh jendela tampilan ditutup menggunakan `cv2.destroyAllWindows()`.

B. MQTT

Program ini bertujuan untuk melakukan komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Pada awal program dilakukan proses koneksi ke broker MQTT yang digunakan sebagai perantara pengiriman pesan. Program kemudian menentukan topik yang akan digunakan untuk menerima data. Ketika ada pesan yang masuk pada topik tersebut, program akan membaca isi pesan lalu menampilkannya pada terminal. Dengan cara ini, data yang dikirim oleh perangkat lain dapat diterima dan dipantau secara langsung.

C. Deteksi Tangan

Program ini menggunakan **OpenCV**, **MediaPipe**, dan **MQTT**. OpenCV digunakan untuk mengambil gambar dari webcam, MediaPipe digunakan untuk mendeteksi tangan, dan MQTT digunakan untuk mengirim data hasil deteksi.

Webcam akan mengambil gambar secara terus-menerus. Gambar tersebut diubah ke format RGB lalu diproses oleh MediaPipe untuk mengetahui apakah ada tangan atau tidak. Jika tangan terdeteksi, program akan mengirim pesan **“ada tangan”** melalui MQTT. Jika tidak ada tangan, program akan mengirim pesan **“tidak ada tangan”**. Hasil deteksi juga ditampilkan pada layar.

6. Kesimpulan

- OpenCV dapat digunakan untuk mengakses dan menampilkan streaming video dari IP Camera melalui jaringan secara real-time.
- Protokol MQTT memungkinkan proses komunikasi data antar perangkat IoT dengan metode publish dan subscribe secara efisien.
- Integrasi antara OpenCV, MediaPipe, dan MQTT memungkinkan sistem mendeteksi objek dan mengirimkan hasil deteksi ke jaringan IoT.

7. Saran

- Pada praktikum selanjutnya dapat dikembangkan sistem untuk mendeteksi lebih dari satu objek atau gesture tangan.
- Koneksi jaringan perlu dibuat lebih stabil agar streaming video dan pengiriman data MQTT tidak mengalami delay.
- Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan visualisasi data pada dashboard IoT agar hasil pengiriman MQTT dapat dipantau secara lebih jelas.

8. Referensi

- Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia <https://belajarpython.com>